Tophane Saat Kulesi

İzlek: Gökyüzü ve Işık · Dönem: Osmanlı dönemi · 1905

Genel bakış

Tophane Parkı'nın girişinin karşısındaki saat kulesi, 31 Ağustos 1905'te törenle açıldı. Kesme taştan, kare planlı ve 33 metre yüksekliğindeki kule, silmelerle ayrılmış altı kattan oluşur. Altıncı katın dört yüzünde 90 santimetre çapında saat kadranları bulunur. Kulenin tepesindeki parmaklıklı balkon yangın gözetlemek için kullanılırdı; 89 basamaklı ahşap merdivenle çıkılır. Aynı yerde Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış, dört katlı eski bir kule bulunuyordu.

STEM bağlantıları

B Bilim	Sarkaç hareketi, periyot ve yerçekimi.
T Teknoloji	Ağırlıklı mekanik saat mekanizması, dişliler ve kadranlar.
M Mühendislik	Yüksek ve ince bir kulenin rüzgâra ve depreme karşı dengede kalması.
Mat Matematik	Dişli oranları, zaman birimleri, saat açıları.

İlişkili mühendislik alanları: Makine mühendisliği, İnşaat mühendisliği, Elektronik mühendisliği

Bilim köşesi: Sarkaç zamanı nasıl sayar?

Bir sarkacın bir gidip gelme süresi (periyot) neredeyse yalnızca ip uzunluğuna bağlıdır; ağırlığı ya da salınım genişliği küçük açılarda periyodu pek değiştirmez. Mekanik saatler bu düzenli salınımı bir eşapman mekanizmasıyla dişlilere aktarır ve dişli oranları saniyeleri dakikaya, dakikaları saate çevirir.

STEM etkinliği: Bir Dakikalık Sarkaç

Tasarım problemi: Bir dakikada tam 30 kez gidip gelen bir sarkaç tasarlayın. Yalnızca ipin uzunluğunu değiştirebilirsiniz.

Süre: 1–2 ders saati

Malzemeler: İp, ağırlık olarak rondela ya da anahtar, bant, cetvel, kronometre, kule şablonu (kes-birleştir)

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Uzun ve kısa sarkaçları sallar, hangisinin daha "yavaş" salındığını söyler.
İlkokul	Farklı ip uzunluklarında bir dakikadaki salınım sayısını sayar.
Ortaokul	Uzunluk–periyot grafiği çizer ve hedef uzunluğu grafikten tahmin eder.
Lise	$T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$ bağıntısıyla uzunluğu hesaplar ve deneyle karşılaştırır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.11 Gözleme dayalı tahmin etme KB2.10 Çıkarım yapma KB3.2 Problem çözme	Sistematik olma (E3) Azim ve kararlılık (E1) Merak (E1)	Sabır Dürüstlük

Değerlendirme

Sarkaç hedefe ne kadar yaklaştı? Hata payı nasıl azaltıldı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Kaide**	Kulenin ağırlığını geniş bir alana yayar.
2	**Altı katlı gövde**	Silmelerle ayrılmış altı kat; ilk beş katın her yüzünde kemerli pencereler vardır.
3	**Merdiven**	89 basamaklı ahşap merdiven; saat ve gözetleme katına ulaşım sağlar.
4	**Saat mekanizması**	Ağırlıklarla çalışan dişli düzenek; zamanı ölçer.
5	**Saat kadranları**	Dört yöne bakan, 90 cm çapındaki saat kadranları.
6	**Gözetleme balkonu**	Yangınları erken görmek için şehri izleme yeri.
7	**Tepe ve külah**	Kuleyi yağmurdan korur, silüeti tamamlar.

Kule aşağıdan yukarıya yükselir; saat mekanizması kadranlardan önce yerleştirilir.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**1861–1876**	Sultan Abdülaziz döneminde aynı yerde dört katlı bir yangın kulesi yapıldı.
2	**1905**	Bugünkü saat kulesi 31 Ağustos'ta törenle açıldı.
3	**20. yy**	Kule hem saat hem de yangın gözetleme kulesi olarak kullanıldı.
4	**Günümüz**	Saat kulesi, Tophane'nin simgesi olarak korunuyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Kule gövdesini ve külahı kes. Noktalı çizgilerden katla, yapıştırma paylarıyla birleştir. Saat kadranlarını boyamayı unutma!

Sorular

1. Saat kulesinin iki görevini yaz.
2. Saat 3:00'te akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir?
3. Sarkacın ağırlığını iki katına çıkarırsan periyot değişir mi? Tahmin et ve dene.
4. 33 m yüksekliğindeki kule 6 kattan oluşuyorsa bir katın ortalama yüksekliği yaklaşık kaç metredir?

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Saat Kulesi — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/saat-kulesi/

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü — Bursa Keşif Rehberi (PDF) — https://bursa.ktb.gov.tr/Eklenti/78710,dergi1-turkcepdf.pdf?0=

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı — Tophane Saat Kulesi — https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/saat-kulesi977258